

Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Menggunakan Framework Laravel 11 (Studi Kasus : SMKN 1 Palasah)

Aang Ibnu Ahmad¹⁾, Suhendri²⁾

¹Fakultas Teknik, Universitas Majalengka

email: aangachmad27@gmail.com

²Fakultas Teknik, Universitas Majalengka

email: theprof.suhendri@yahoo.co.id

Abstract

The rapid development of information technology has significantly impacted the education sector, particularly in the management of academic data. Manual data processing often leads to delays, errors, and inefficiencies in academic services. This study aims to design and develop a web-based Academic Information System using the Laravel 11 framework at SMKN 1 Palasah. The research was conducted by applying the System Development Life Cycle (SDLC) methodology, which includes stages of requirement analysis, system design using Unified Modeling Language (UML), implementation, and system testing. The proposed system integrates features such as student and teacher data management, subject scheduling, attendance, assessments, online examinations, and discussion forums. The system was tested using the black box testing method to ensure functionality and reliability. The results show that the developed system successfully improves the efficiency of academic data management, minimizes errors caused by manual processes, and provides a secure and structured platform for academic services. This system is expected to support digital transformation and enhance the quality of education services in schools.

Keywords: Academic Information System, Laravel 11, Web-based System, SDLC

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Pengelolaan data akademik secara manual masih menjadi kendala di banyak sekolah karena menimbulkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam distribusi informasi [1]. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk menghadirkan sistem informasi yang mampu mempermudah proses administrasi akademik, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung transparansi layanan pendidikan [2].

Dalam konteks SMKN 1 Palasah, kebutuhan akan sistem informasi akademik berbasis digital semakin mendesak seiring dengan tuntutan transformasi digital di dunia pendidikan. Sistem berbasis web dipandang lebih efektif karena dapat diakses oleh guru, siswa, dan staf administrasi kapan saja dan di mana saja, sehingga memperluas jangkauan layanan akademik [3].

Framework Laravel dipilih sebagai solusi pengembangan karena memiliki struktur

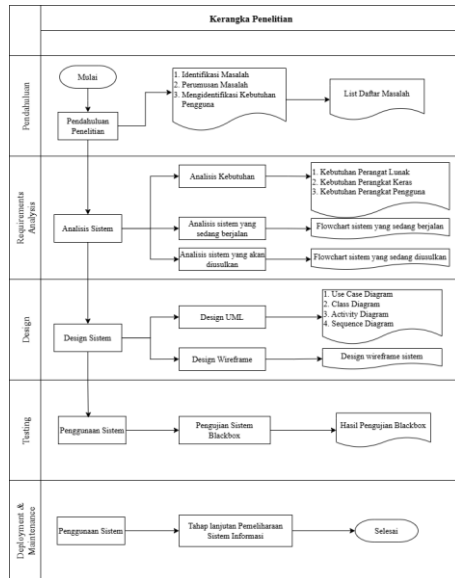
modular dengan konsep *Model-View-Controller* (MVC), dukungan keamanan yang kuat, serta ekosistem yang luas. Versi terbaru, Laravel 11, menawarkan peningkatan performa, validasi yang lebih baik, serta integrasi dengan teknologi modern yang memungkinkan pembangunan sistem lebih cepat, aman, dan terukur [4]. Dengan demikian, penggunaan Laravel 11 diyakini mampu menjawab permasalahan pengelolaan data akademik secara lebih efisien.

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun Sistem Informasi Akademik berbasis web menggunakan Laravel 11 di SMKN 1 Palasah. Rencana pemecahan masalah dilakukan dengan menerapkan metode *System Development Life Cycle* (SDLC), yang mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), implementasi, dan pengujian dengan metode *black box testing*.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi akademik berbasis web mampu meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan data sekolah [5]. Oleh karena itu,

penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi praktis bagi SMKN 1 Palasah, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam penerapan digitalisasi akademik di lembaga pendidikan lain.

2. METODE PENELITIAN



Gambar 1 Tahapan Penelitian

2.1 Rancangan Kegiatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan rancangan *System Development Life Cycle* (SDLC) yang terdiri dari tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan [6]. Metode ini dipilih karena mampu memberikan alur kerja sistematis dalam membangun sistem informasi akademik yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.2 Ruang Lingkup dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Akademik di SMKN 1 Palasah yang mencakup manajemen data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal pelajaran, nilai, absensi, forum diskusi, serta ujian online. Objek penelitian adalah proses pengelolaan data akademik di sekolah tersebut yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

2.3 Bahan dan Alat Utama

Bahan dan alat utama yang digunakan meliputi perangkat keras berupa laptop dengan prosesor Intel Celeron 1.40 GHz dan RAM 4 GB, serta perangkat lunak berupa sistem

operasi Windows 10, XAMPP, Visual Studio Code, Google Chrome, dan framework Laravel 11 sebagai basis pengembangan sistem.

2.4 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMKN 1 Palasah, Kabupaten Majalengka, dengan melibatkan pihak sekolah sebagai pengguna sistem, termasuk admin, guru, siswa, dan kepala sekolah. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses administrasi akademik, wawancara dengan staf sekolah untuk menggali kebutuhan sistem, serta studi literatur dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan pengembangan sistem informasi akademik.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama:

a. Observasi Langsung

Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses administrasi akademik yang berjalan di sekolah, seperti pencatatan data siswa, absensi, hingga pengelolaan nilai. Observasi bertujuan untuk memahami alur kerja secara nyata dan mengidentifikasi kelemahan dari sistem manual yang digunakan sebelumnya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan staf sekolah, guru, serta pihak administrasi untuk menggali kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Wawancara ini penting agar sistem yang dibangun benar-benar menjawab permasalahan nyata dan sesuai dengan harapan pengguna.

c. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku, artikel, dan jurnal terkait sistem informasi akademik serta penerapan framework Laravel. Referensi ini digunakan untuk memperkuat dasar teori penelitian serta membandingkan hasil penelitian dengan studi terdahulu.

2.6 Definisi Oprasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian didefinisikan secara operasional sebagai efisiensi pengelolaan data, keakuratan informasi, dan fungsionalitas sistem. Efisiensi merujuk pada kemampuan sistem dalam mempercepat input, pencarian, dan penyajian data akademik. Keakuratan

informasi berarti ketepatan sistem dalam menyimpan dan menampilkan data sesuai input tanpa kesalahan. Fungsionalitas sistem diartikan sebagai kesesuaian fitur yang dibangun dengan kebutuhan pengguna, seperti manajemen nilai, absensi, dan ujian online.

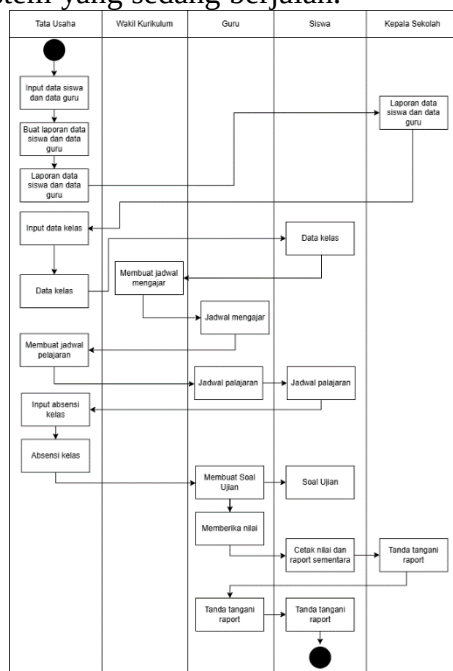
2.7 Teknik Analisis

Analisis dilakukan melalui pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing, yang berfokus pada pemeriksaan fungsionalitas sistem tanpa melihat kode sumber [7]. Hasil pengujian digunakan untuk menilai apakah sistem telah berjalan sesuai spesifikasi yang dirancang serta mampu menjawab permasalahan pengelolaan data akademik di sekolah

2.8 Sistem yang sedang berjalan

Sistem yang sedang berjalan merupakan kegiatan mempelajari interaksi sistem yang terdiri atas pelaku proses dalam sistem, prosedur dan data serta informasi yang terkait [10].

Berikut ini merupakan flowmap dari sistem yang sedang berjalan.



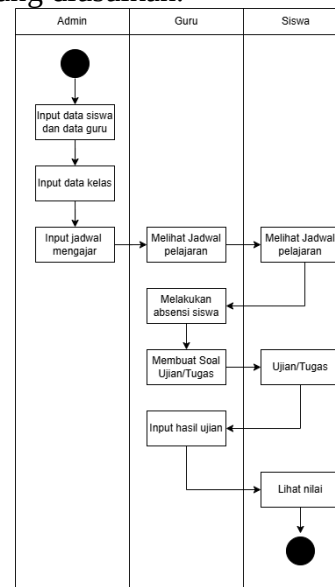
Gambar 2 Sistem yang sedang berjalan

2.9 Sistem yang diusulkan

Sistem yang diusulkan adalah rancangan solusi yang dibuat berdasarkan hasil analisis sistem berjalan untuk memperbaiki

kekurangan dan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan.

Berikut ini merupakan flowmap dari sistem yang diusulkan.



Gambar 3 Sistem yang diusulkan

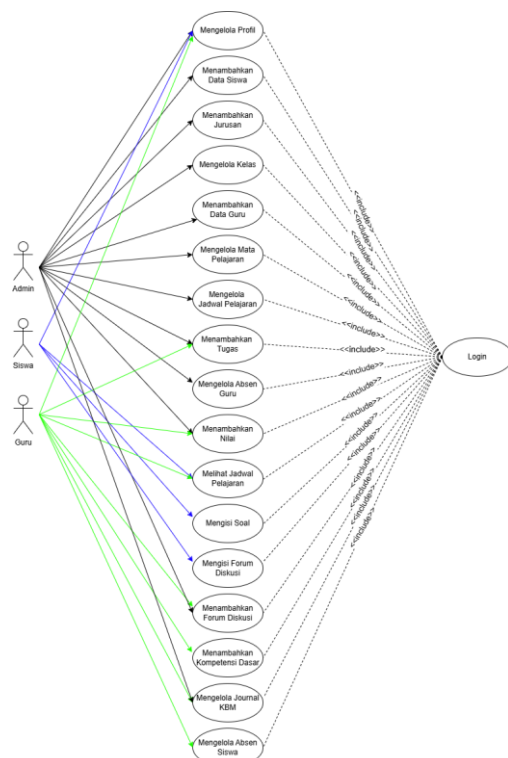
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan solusi yang akan dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna. Perancangan ini mencakup pemodelan proses menggunakan *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram* untuk menunjukkan interaksi aktor dengan sistem serta alur aktivitas utama, perancangan data menggunakan *Entity Relationship Diagram (ERD)* dan *Class Diagram* untuk memetakan relasi antar entitas, serta rancangan antarmuka awal yang meliputi tampilan login, dashboard, dan form input data. Dengan adanya perancangan ini, proses implementasi menjadi lebih terarah dan sesuai dengan sistem yang diusulkan.

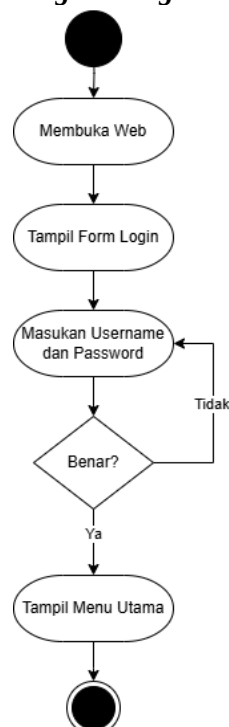
3.2 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan suatu bentuk diagram yang menggambarkan fungsi-fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem yang dikembangkan [8]. *Use case diagram* dirancang untuk menggambarkan interaksi antara actor dan sistem serta mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada *usecase* tersebut :



Gambar 4 Use Case Diagram

3.3 Activity Diagram Login

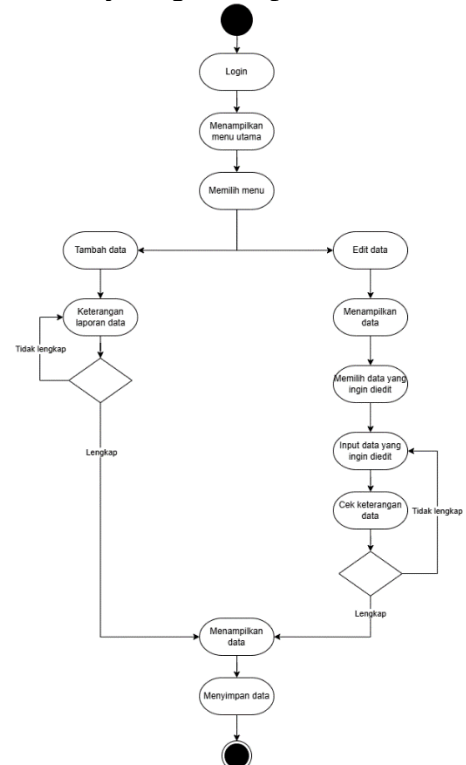


Gambar 5 Activity Login

User harus memasukkan username dan password yang benar untuk dapat mengakses sistem, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5

diatas. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka akan diarahkan ke menu utama. Namun, jika username dan password yang dimasukan salah, user harus mencoba lagi.

3.4 Activity Diagram Input dan Edit Data



Gambar 6 Activity Diagram Input dan Edit Data

User dapat memilih menu yang ingin dilihat setelah masuk ke menu utama pada layer. User dapat menambahkan data baru atau mengubah data lama sesuai kebutuhan setelah memilih menu.

Tujuan dari diagram aktivitas input dan edit ini adalah untuk menambahkan atau mengubah data yang berkaitan dengan mata pelajaran, jadwal pelajaran, nilai siswa, soal tugas, dll.

3.5 Class Diagram

Class diagram merupakan hubungan antar kelas dalam model desain sistem serta penjelasan rinci mengenai setiap kelas. Model ini juga menggambarkan aturan dan tanggung jawab masing-masing entitas yang menentukan cara kerja sistem [9]. Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem. Dengan

```

graph LR
    user((user)) --> siswa
    user --> guru
    user --> kelas
    user --> jadwal_pelajaran
    user --> mata_pelajaran
    user --> materi_pelajaran
    user --> soal
    user --> jawaban
    user --> nilai
    user --> absensi
    user --> laporan
    user --> pengumuman
    user --> berita
    user --> forum
    user --> chat
    user --> profil
    user --> pengaturan
    user --> bantuan
    user --> about
    user --> privacy
    user --> terms
    user --> contact
    user --> feedback
    user --> support
    user --> help
    user --> faq
    user --> info
    user --> news
    user --> events
    user --> announcements
    user --> notices
    user --> alerts
    user --> messages
    user --> notifications
    user --> reminders
    user --> calendar
    user --> clock
    user --> weather
    user --> time
    user --> date
    user --> location
    user --> map
    user --> directions
    user --> travel
    user --> transport
    user --> accommodation
    user --> food
    user --> shopping
    user --> entertainment
    user --> sports
    user --> health
    user --> finance
    user --> technology
    user --> education
    user --> business
    user --> industry
    user --> government
    user --> military
    user --> religion
    user --> culture
    user --> art
    user --> music
    user --> literature
    user --> science
    user --> history
    user --> geography
    user --> social_sciences
    user --> languages
    user --> mathematics
    user --> physics
    user --> chemistry
    user --> biology
    user --> medicine
    user --> law
    user --> politics
    user --> economics
    user --> sociology
    user --> psychology
    user --> anthropology
    user --> archaeology
    user --> paleontology
    user --> astronomy
    user --> space
    user --> earth_sciences
    user --> environmental_sciences
    user --> climate_change
    user --> sustainability
    user --> renewable_energy
    user --> artificial_intelligence
    user --> machine_learning
    user --> data_sciences
    user --> computer_sciences
    user --> information_technology
    user --> telecommunications
    user --> internet
    user --> mobile_devices
    user --> software_development
    user --> hardware_engineering
    user --> electrical_engineering
    user --> mechanical_engineering
    user --> civil_engineering
    user --> chemical_engineering
    user --> industrial_engineering
    user --> aerospace_engineering
    user --> nuclear_engineering
    user --> biomedical_engineering
    user --> agricultural_engineering
    user --> food_sciences
    user --> nutrition
    user --> dietetics
    user --> food_safety
    user --> food_quality
    user --> food_security
    user --> food_systems
    user --> food_policy
    user --> food_economics
    user --> food_culture
    user --> food_heritage
    user --> food_innovation
    user --> food_trends
    user --> food_futurism
    user --> food_ethics
    user --> food_law
    user --> food_regulation
    user --> food_standards
    user --> food_certification
    user --> food_labeling
    user --> food_marketing
    user --> food_distribution
    user --> food_retail
    user --> food_service
    user --> food_industry
    user --> food_trade
    user --> food_import_export
    user --> food_logistics
    user --> food_supply_chain
    user --> food_innovation_hub
    user --> food_startup
    user --> food_incubator
    user --> food_accelerator
    user --> food_festival
    user --> food_fair
    user --> food_market
    user --> food_store
    user --> food_vendor
    user --> food_restaurant
    user --> food_cafe
    user --> food_bar
    user --> food_bistro
    user --> food_kitchen
    user --> food_garden
    user --> food_farm
    user --> food_forest
    user --> food_park
    user --> food_reserve
    user --> food_nature
    user --> food_wildlife
    user --> food_conservation
    user --> food_protection
    user --> food_preservation
    user --> food_storage
    user --> food_preservation_tech
    user --> food_preservation_methods
    user --> food_preservation_tools
    user --> food_preservation_materials
    user --> food_preservation_packaging
    user --> food_preservation_labeling
    user --> food_preservation_marketing
    user --> food_preservation_distribution
    user --> food_preservation_retail
    user --> food_preservation_service
    user --> food_preservation_industry
    user --> food_preservation_trade
    user --> food_preservation_import_export
    user --> food_preservation_logistics
    user --> food_preservation_supply_chain
    user --> food_preservation_innovation_hub
    user --> food_preservation_startup
    user --> food_preservation_incubator
    user --> food_preservation_accelerator
    user --> food_preservation_festival
    user --> food_preservation_fair
    user --> food_preservation_market
    user --> food_preservation_store
    user --> food_preservation_vendor
    user --> food_preservation_restaurant
    user --> food_preservation_cafe
    user --> food_preservation_bar
    user --> food_preservation_bistro
    user --> food_preservation_kitchen
    user --> food_preservation_garden
    user --> food_preservation_farm
    user --> food_preservation_forest
    user --> food_preservation_park
    user --> food_preservation_reserve
    user --> food_preservation_nature
    user --> food_preservation_wildlife
    user --> food_preservation_conservation
    user --> food_preservation_protection
    user --> food_preservation_preservation
    user --> food_preservation_storage
    user --> food_preservation_preservation_tech
    user --> food_preservation_preservation_methods
    user --> food_preservation_preservation_tools
    user --> food_preservation_preservation_materials
    user --> food_preservation_preservation_packaging
    user --> food_preservation_preservation_labeling
    user --> food_preservation_preservation_marketing
    user --> food_preservation_preservation_distribution
    user --> food_preservation_preservation_retail
    user --> food_preservation_preservation_service
    user --> food_preservation_preservation_industry
    user --> food_preservation_preservation_trade
    user --> food_preservation_preservation_import_export
    user --> food_preservation_preservation_logistics
    user --> food_preservation_preservation_supply_chain
    user --> food_preservation_preservation_innovation_hub
    user --> food_preservation_preservation_startup
    user --> food_preservation_preservation_incubator
    user --> food_preservation_preservation_accelerator
    user --> food_preservation_preservation_festival
    user --> food_preservation_preservation_fair
    user --> food_preservation_preservation_market
    user --> food_preservation_preservation_store
    user --> food_preservation_preservation_vendor
    user --> food_preservation_preservation_restaurant
    user --> food_preservation_preservation_cafe
    user --> food_preservation_preservation_bar
    user --> food_preservation_preservation_bistro
    user --> food_preservation_preservation_kitchen
    user --> food_preservation_preservation_garden
    user --> food_preservation_preservation_farm
    user --> food_preservation_preservation_forest
    user --> food_preservation_preservation_park
    user --> food_preservation_preservation_reserve
    user --> food_preservation_preservation_nature
    user --> food_preservation_preservation_wildlife
    user --> food_preservation_preservation_conservation
    user --> food_preservation_preservation_protection
    user --> food_preservation_preservation_preservation
    user --> food_preservation_preservation_storage
    user --> food_preservation_preservation_preservation_tech
    user --> food_preservation_preservation_preservation_methods
    user --> food_preservation_preservation_preservation_tools
    user --> food_preservation_preservation_preservation_materials
    user --> food_preservation_preservation_preservation_packaging
    user --> food_preservation_preservation_preservation_labeling
    user --> food_preservation_preservation_preservation_marketing
    user --> food_preservation_preservation_preservation_distribution
    user --> food_preservation_preservation_preservation_retail
    user --> food_preservation_preservation_preservation_service
    user --> food_preservation_preservation_preservation_industry
    user --> food_preservation_preservation_preservation_trade
    user --> food_preservation_preservation_preservation_import_export
    user --> food_preservation_preservation_preservation_logistics
    user --> food_preservation_preservation_preservation_supply_chain
    user --> food_preservation_preservation_preservation_innovation_Hub
    user --> food_preservation_preservation_preservation_startup
    user --> food_preservation_preservation_preservation_incubator
    user --> food_preservation_preservation_preservation_accelerator
    user --> food_preservation_preservation_preservation_festival
    user --> food_preservation_preservation_preservation_fair
    user --> food_preservation_preservation_preservation_market
    user --> food_preservation_preservation_preservation_store
    user --> food_preservation_preservation_preservation_vendor
    user --> food_preservation_preservation_preservation_restaurant
    user --> food_preservation_preservation_preservation_cafe
    user --> food_preservation_preservation_preservation_bar
    user --> food_preservation_preservation_preservation_bistro
    user --> food_preservation_preservation_preservation_kitchen
    user --> food_preservation_preservation_preservation_garden
    user --> food_preservation_preservation_preservation_farm
    user --> food_preservation_preservation_preservation_forest
    user --> food_preservation_preservation_preservation_park
    user --> food_preservation_preservation_preservation_reserve
    user --> food_preservation_preservation_preservation_nature
    user --> food_preservation_preservation_preservation_wildlife
    user --> food_preservation_preservation_preservation_conservation
    user --> food_preservation_preservation_preservation_protection
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation
    user --> food_preservation_preservation_preservation_storage
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_tech
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_methods
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_tools
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_materials
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_packaging
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_labeling
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_marketing
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_distribution
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_retail
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_service
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_industry
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_trade
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_import_export
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_logistics
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_supply_chain
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_innovation_Hub
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_startup
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_incubator
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_accelerator
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_festival
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_fair
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_market
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_store
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_vendor
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_restaurant
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_cafe
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_bar
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_bistro
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_kitchen
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_garden
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_farm
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_forest
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_park
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_reserve
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_nature
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_wildlife
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_conservation
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_protection
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_storage
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_tech
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_methods
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_tools
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_materials
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_packaging
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_labeling
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_marketing
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_distribution
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_retail
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_service
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_industry
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_trade
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_import_export
    user --> food_preservation_preservation_preservation_preservation_preservation_logistics
   
```

3.6 Perancangan Antar Muka

Username dan password:


SMKN 1 Palasah
SMK Pusat Keungulan

Silahkan Login Pada Form dibawah ini

Username 

Password 

☐ Remember Me

Sign In

Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke dashboard yang menyajikan ringkasan informasi akademik serta menu utama sesuai hak akses masing-masing pengguna. Dashboard ini dirancang agar navigasi lebih cepat dan terstruktur.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there's a header with a logo and navigation links. Below the header is a dashboard section with four main cards: 'Siswa' (3), 'Guru' (2), 'Forum' (4), and 'UPDATES' (10). The main content area displays a bar chart titled 'Korupsi Jaringan Siswa, Guru dan Supir'. The chart has a y-axis from 0 to 10 and an x-axis with dates from 20 November to 26 November. The bars are green, with a blue bar on 20 November. The sidebar on the left contains a list of navigation items: Dashboard, Data Raster, Data Administrasi, Data Curve, Data Siswa, Data Mahasiswa, Data Absensi, Jurnal AGM, Forum AGM, Laporan AGM-Online, and Laporan AGM-Siswa.

The screenshot shows the Admin Dashboard interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Data Siswa, Data Guru, and Data Sekolah. The main content area is titled 'Dashboard' and 'Semua Data Siswa'. It features a table with student data and a search bar. The table has columns for No, NPM, NISN, Nama Siswa, Angkatan, Jurusan, and Action. The data rows show two students: Anggoro Afrizal and Alwal Khalid. The bottom of the dashboard includes a 'Pilih NPM' section with a dropdown menu and a 'Cari' button.

The screenshot shows the 'Dashboard' page of the 'Kelas' application. The sidebar on the left contains the following menu items: Dashboard, Kelas Baru, Kelas Admin, Kelas Guru, Kelas Siswa, Kelas Absen, Absen Guru, Absen Siswa, Absen Absen Siswa, and Absen Siswa. The main content area is titled 'Dashboard' and shows the 'Absen siswa' section for the date 'Senin, 2020-09-07'. The table below displays the attendance data for that day.

No	Jadwal Pelajaran	Kelas	Guru	Hari	Waktu	Sekolah	Rombongan	Semester	Absen
1	Jadwal Pelajaran	Kelas 1 TK 1	Agus Dadiati	Senin	08:00 - 09:00	TK 1	A.1	2020	Absen Guru Absen Siswa
2	Jadwal Pelajaran	Kelas 1 TK 1	Agus Dadiati	Senin	09:00 - 10:00	TK 1	A.2	2020	Absen Guru Absen Siswa

The screenshot displays a web application interface for a lesson schedule. The top navigation bar includes a logo, the text 'Adminstrasi', and a 'Logout' button. The sidebar on the left contains a user profile section with a name 'Adminstrasi' and a list of menu items: 'Home', 'Data Siswa', 'Data Adminstrasi', 'Data Guru', 'Data Kelas', 'Data Mata Kuliah', 'Data Absensi', 'Jurnal KIR', 'Fungsi Absensi', and 'Quick Open Dashboard'. The main content area is titled 'Dashboard' and 'Jadual Pelajaran'. It features a search bar with the text 'Semester Ganjil 2020/2021' and a dropdown menu showing '5 TR4 1' and 'Matrik 5 TR4 1'. Below the search bar is a table with the following data:

No	Jadual Pelajaran	Kelas	Guru	Hari	Matrik	Subjek	Rancangan	Bilal	Akras
1	Jaringan Komputer	Matrik 5 TR4 1	Apri 2020/2021	Sarin	09:00-09:30	10:00-10:30	A-2	0-Notal	Detail
2	Jaringan Komputer	Matrik 5 TR4 1	Apri 2020/2021	Kurnia	10:00-10:30	10:00-10:30	A-2	0-Notal	Detail

3.7 Pembahasan

710

signifikan dalam aspek performa dan keamanan dibanding versi sebelumnya.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa sistem informasi akademik berbasis web dapat meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan. Guru dapat menginput nilai dengan cepat, siswa dapat mengakses informasi akademik secara mandiri, dan kepala sekolah dapat memantau perkembangan akademik secara real-time. Hasil ini sejalan dengan temuan [1] yang menyebutkan bahwa penerapan sistem berbasis web mendukung transparansi dan efisiensi dalam layanan akademik sekolah.

Dengan adanya sistem ini, SMKN 1 Palasah mampu mengimplementasikan transformasi digital pada proses akademik. Sistem tidak hanya mengurangi beban administrasi manual, tetapi juga meningkatkan akurasi data serta mendukung mutu pelayanan pendidikan secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Akademik berbasis web menggunakan framework Laravel 11 yang diterapkan di SMKN 1 Palasah. Sistem yang dibangun mencakup fitur pengelolaan data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal, absensi, penilaian, forum diskusi, dan ujian online. Hasil pengujian dengan metode black box testing menunjukkan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna, sehingga mampu meminimalisasi kesalahan yang sering terjadi pada proses manual.

Secara keseluruhan, sistem ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, keamanan, dan aksesibilitas dalam pengelolaan data akademik. Selain itu, sistem mendukung transformasi digital di sekolah dengan menyediakan platform yang terstruktur dan transparan, sehingga dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan.

5. REFERENSI

- [1] Dafitri, H., & Elsera, M. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web (studi kasus: SMA Swasta Harapan I Medan). *Query: Journal of Information Systems*, 1(2).
- [2] Yuliani, E., Yunita, Y., & Amalia, H. (2018). Rancang Bangun Sistem

Informasi Akademik Sekolah Menengah Pertama Bakti Idhata. *Bianglala Informatika*, 6(1), 7-13.

- [3] Pangaribuan, I., & Subakti, F. (2019). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Teknologi Industri Pembangunan Cimahi *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 9(2), 128-137.
- [4] Oktawijaya, J. D., & Agustin, S. (2024). Web OPTIMALISASI SISTEM DIGITALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG DENGAN LARAVEL 11 PADA PT SWADAYA GRAHA GRESIK. *Jurnal RESTIKOM: Riset Teknik Informatika dan Komputer*, 6(3), 489-500.
- [5] Firma Sahrul, B., Safi'ie, M. A., & Wa, O. D. (2016). Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *TRANSFORMASI*, 12(1)
- [6] Wahid, A. A. (2020). Analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi. *J. Ilmu-ilmu Inform. dan Manaj. STMIK*, no. November, 1(1), 1-5.
- [7] Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., & Rahmadi, H. (2015). Pengujian aplikasi menggunakan black box testing boundary value analysis (studi kasus: Aplikasi prediksi kelulusan smnptn). *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 1(3).
- [8] Astuti, R. (2009). Pemodelan analisis berorientasi objek dengan use case. *Media Informatika*, 8(2), 73-81.
- [9] Hendini, A. (2016). Pemodelan UML sistem informasi monitoring penjualan dan stok barang (studi kasus: distro zhezha pontianak). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 4(2).
- [10] Agusvianto, H. (2017). Sistem informasi inventori gudang untuk mengontrol persediaan barang pada gudang studi kasus: PT. Alaisys Sidoarjo. *JIEET (Journal of Information Engineering and Educational Technology)*, 1(1), 40-46.
- [11] Lutfi, A. (2017). Sistem Informasi Akademik Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Menggunakan Php Dan Mysql. *Jurnal AiTech*, 3(2), 104-112.

- [12] Nuryansyah, H., & Hermawan, E. (2021). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Ekstrakurikuler Berbasis Web Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Bandung. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 10(3), 298-305.
- [13] Manuhutu, M., & Wattimena, J. (2019). Perancangan Sistem Informasi Konsultasi Akademik Berbasis Website. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 9(2), 149.
- [14] Susanto, E. (2018). Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web di MTs Baiturahman Beringin Taluk. *Jurnal Perencanaan, Sains dan Teknologi (Jupersatek)*, 1(2), i141-146.
- [15] Djaelangkara, R. T., Sengkey, R., & Lantang, O. A. (2015). Perancangan Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis Web Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Kristen 1 Tomohon. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 4(3), 86-94.